Mester tétel

$$T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$$

① $T(n) = \underset{a}{9} \cdot T(n/\underset{b}{3}) + \underset{f(n)}{n}$

$$n^{\log_b a} = \underbrace{n^{\log_3 9}} = \underline{n^2} \Rightarrow$$ ezt vetjük össze $f(n)$-nel

$$n = \mathcal{O}(n^{2-\varepsilon}) \qquad \text{pl.: } \varepsilon = 1/2$$

$$\xrightarrow{\text{MT 1.}} \quad T(n) = \Theta(\underline{n^2})$$

(2) $T(n) = T(2n/3) + 1$

$a = 1 \qquad b = \frac{3}{2} \qquad f(n) = 1$

$n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$

$1 = \Theta(1)$

$\Rightarrow$ 2. exct $\quad T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n) = \Theta(\log n)$

3 $T(n) = \underset{a}{3} \cdot T\left(\underset{b}{n/4}\right) + \underset{f(n)}{n \log n}$

$n^{\log_b a} = n^{\log_4 3} \approx n^{0.793}$

$n \log n = \Omega\left(n^{\log_b a + \varepsilon}\right) \qquad \varepsilon = 0.1$

potencialis az 3. eset DG

kell még a regularitása $f(n)$-nek

$$a f(n/b) \le c f(n) \quad \text{valamilyen } c<1 \text{ konst.}$$

$$3 f(n/4) = 3 \, n/4 \log n/4 = \frac{3}{4} n \log \frac{n}{4} \le$$

$$\underbrace{\frac{3}{4}}_{c} \underbrace{n \log n}_{f(n)} \quad c<1 \quad \Rightarrow \quad 3.\ \text{eset}$$

$$T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n \log n)$$

4) $T(n) = \underset{a}{2}\, T(n/\underset{b}{2}) + \underset{f(n)}{n \log n}$

$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$

$n \log n = \Omega(n)$ de polinomiálisan nem

$n \log n \neq \Omega(n^{1+\varepsilon})$ semmilyen $\varepsilon > 0$

$\Rightarrow$ nem alkalmazható a Mester-tétel

$$n \log n \neq \Omega(n^{1+\varepsilon})$$

$$c \cdot n^{1+\varepsilon} \leq n \log n \qquad n \geq n_0$$

$$c \cdot n^{\varepsilon} \leq \log n$$

$$c \leq \frac{\log n}{n^{\varepsilon}}$$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\log n}{n^{\varepsilon}} = 0 \qquad \text{L'Hospital}$$

(5) $T(n) = \overset{a}{2}\, T\left(\frac{n}{\underset{b}{4}}\right) + f(n)$

$f(n) = 1,\ \sqrt{n},\ n,\ n^k$

$n^{\log_b a} = n^{\log_4 2} = n^{1/2} = \sqrt{n}$

$f(n) = 1 = O(n^{1/2-\varepsilon})\ \varepsilon = 1/4 \xrightarrow{MT1} T(n) = \Theta(\sqrt{n})$

$f(n) = \sqrt{n} = \Theta(n^{1/2}) \xrightarrow{MT2} T(n) = \Theta(\sqrt{n}\log n)$

$f(n) = n^k = \Omega(n^{1/2+\varepsilon})$ p.l. $\varepsilon = 1/4$ + reg. fehlt

$\xrightarrow{MT3} T(n) = \Theta(n^k)$

$k = 2, 3, 4.$

req. felt.:

$$2f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c \cdot f(n)$$

$$2\,\frac{n}{4} \leq c \cdot n \qquad c = \frac{1}{2} \checkmark$$

$$2\left(\frac{n}{4}\right)^k \leq c \cdot n^k \qquad c = \frac{2}{4^k} \checkmark$$

$$\frac{2}{4^k} \cdot n^k \leq c \cdot n^k$$

$$T(n) = 2T(n/2) + n^3$$

$$T(n) = T(9n/10) + n$$

$$T(n) = 16T(n/4) + n^2$$

$$T(n) = 7T(n/3) + n^2$$

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

Oszd meg és uralkodj!

Inverziók száma:

Adott különböző számoknak egy A[1:n] tömbje. Azt mondjuk, hogy valamely 1<=i<j<= n esetén az (i,j) par az A egy inverziója, ha A[i]>A[j].

pl. 5, 2, 1, 4, 3

inverziók: (1,2),(1,5), (2,5) (3,4), (3,5), (4,5)

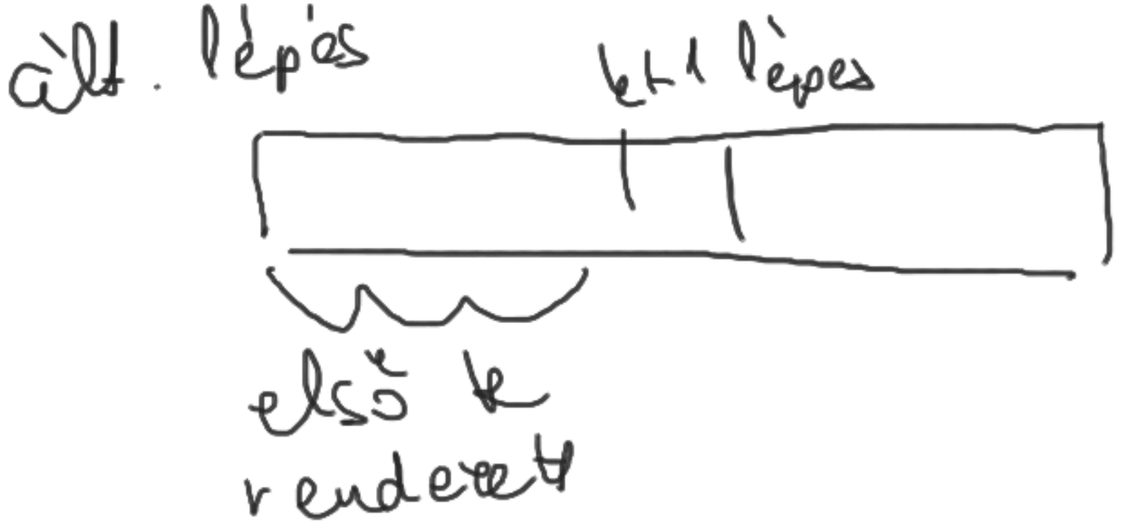
inverziók száma: 6

n elem esetén $0 \le I \le \binom{n}{2}$

mon. növő sor. inverziószám mon. csökk. sorozat

Hogyan lehet I-t meghatározni egy konkrét sorozatra?

Beszúró rendezés

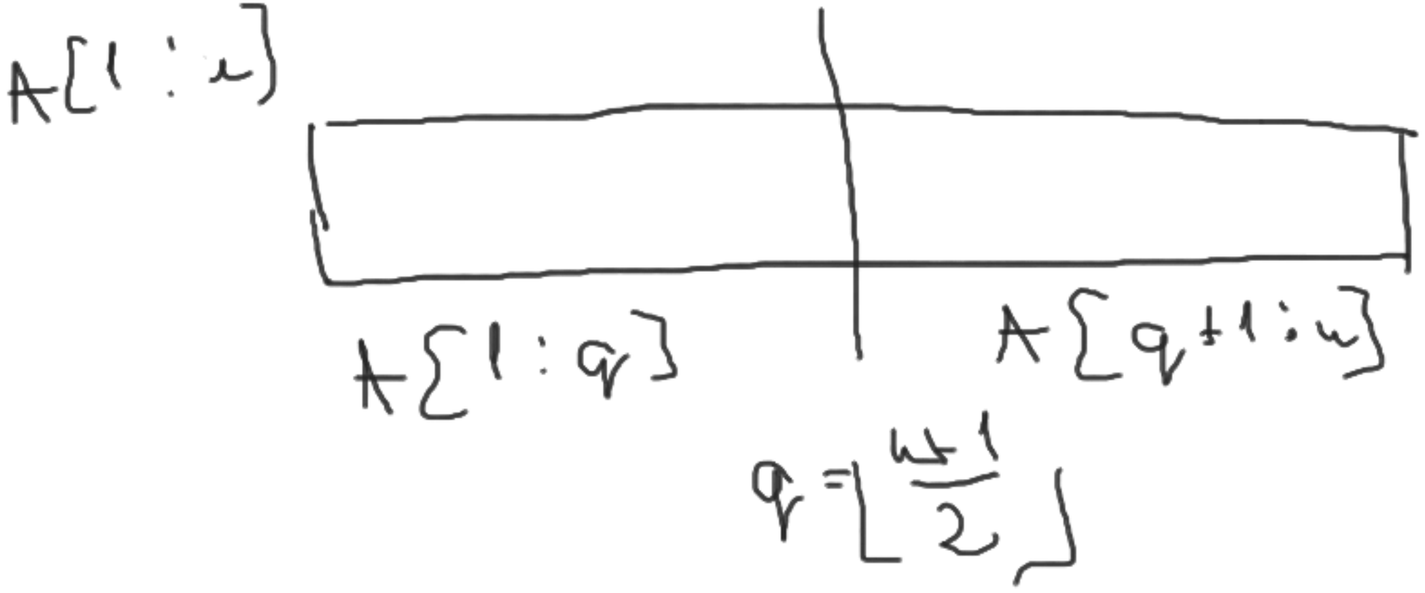


$A[1..n]$

Minden "jobbra mozgatás" eggyel csökkenti az inverziószámot.
Nincs más dolgunk I meghatározásához, mint összeszámolni a "jobbra mozgatásokat"
Ha I 0-hoz van közel -> O(n) lépés
ha $\binom{n}{2}$ tőr $\Rightarrow \Omega(n^2)$ lépés

Feladatunk ezek után egy I-től független O(n log n) költségű algoritmus tervezés I meghatározására. (a párok nem kellenek!)

Összefésüléses rendezés & inverziók számolása O(n log n)



- résztömböket rendezzük rekurzívan + inverziók megszámolása a résztömbökön
- 2 rendezett sorozat összefésülése + olyan inverziók megszámolása, amik különböző résztömbben vannak

1. eset $a_i < a_j < a_{j+1} \dots a_n$

inv. száma nem változik

2. eset $a_j < a_i < a_{i+1} \dots < a_q$

inv. száma = inv. száma + $q - i + 1$

```
Inverziókszáma(A,p,r)
inv=0
if p<r then
    q:=[(p+r)/2]
    inv=inv+Inverziókszáma(A,p,q)
    inv=inv+Inverziókszáma(A,q+1,r)
    inv=inv+InvSzámÖsszefésüléssel(A,p,q,r)
return inv

InvSzámÖsszefésüléssel(A,p,q,r)
k=q-p+1
l=r-p
for i=1 to k do
     B[i]=A[p+i-1]
for j= 1 to l do
     C[j]=A[q+j]
B[k+1]=∞
C[l+1]= ∞
```

```
i=1
j=1
inv=0
for m=p to r do
    if B[i]<C[j]
      then
          A[m]=B[i]
          i=i+1
      else
          A[m]=C[j]
          inv=inv+k-i+1
          j=j+1
return inv
```

Adott az {1,2,..,n}